

1. Hàm số $y=\sin x$

- Tập xác định $D=\mathbb{R}$
- Tập giá trị $T= [-1;1]$ tức là $-1 \leq \sin x \leq 1$
- Hàm số tuần hoàn với chu kì 2π tức là $\sin(x+k2\pi) = \sin x$ với $k \in \mathbb{Z}$
- Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng $\left(-\frac{\pi}{2}+k2\pi; \frac{\pi}{2}+k2\pi\right)$ và nghịch biến trên mỗi khoảng $\left(\frac{\pi}{2}+k2\pi; \frac{3\pi}{2}+k2\pi\right)$, $k \in \mathbb{Z}$
- Là hàm số lẻ nên đồ thị hàm số nhận gốc tọa độ O làm tâm đối xứng

2. Hàm số $y=\cos x$

- Tập xác định $D=\mathbb{R}$
- Tập giá trị $T= [-1;1]$ tức là $-1 \leq \cos x \leq 1$
- Hàm số tuần hoàn với chu kì 2π tức là $\cos(x+k2\pi) = \cos x$ với $k \in \mathbb{Z}$
- Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng $(-\pi+k2\pi; k2\pi)$ và nghịch biến trên mỗi khoảng $(k2\pi; \pi+k2\pi)$, $k \in \mathbb{Z}$
- Là hàm số chẵn nên đồ thị nhận trục tung làm trục đối xứng.

Với mọi $x \in \mathbb{R}$ ta có đẳng thức $\sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = \cos x$.

Từ đó, bằng cách tịnh tiến đồ thị hàm số $y=\sin x$ theo vectơ $\vec{u} = \left(-\frac{\pi}{2}; 0\right)$ (sang trái một đoạn có độ dài bằng $\frac{\pi}{2}$, song song với trục hoành), ta được đồ thị của hàm số $y=\cos x$

3. Hàm số $y=\tan x$

- Tập xác định $D=\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{2}+k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$
- Tập giá trị $T=\mathbb{R}$
- Là hàm số tuần hoàn với chu kì π tức là $\tan(x+k\pi) = \tan x$ với $k \in \mathbb{Z}$
- Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng $\left(-\frac{\pi}{2}+k\pi; \frac{\pi}{2}+k\pi\right)$ với $k \in \mathbb{Z}$
- Là hàm số lẻ nên đồ thị hàm số nhận gốc tọa độ O làm tâm đối xứng.

4. Hàm số $y=\cot x$

- Tập xác định $D=\mathbb{R} \setminus \{k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$
- Tập giá trị $T=\mathbb{R}$
- Là hàm số tuần hoàn với chu kì π tức là $\cot(x+k\pi) = \cot x$ với $k \in \mathbb{Z}$
- Hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng $(k\pi; \pi+k\pi)$ với $k \in \mathbb{Z}$
- Là hàm số lẻ nên đồ thị hàm số nhận gốc tọa độ O làm tâm đối xứng.

Dạng 1 – Tìm tập xác định



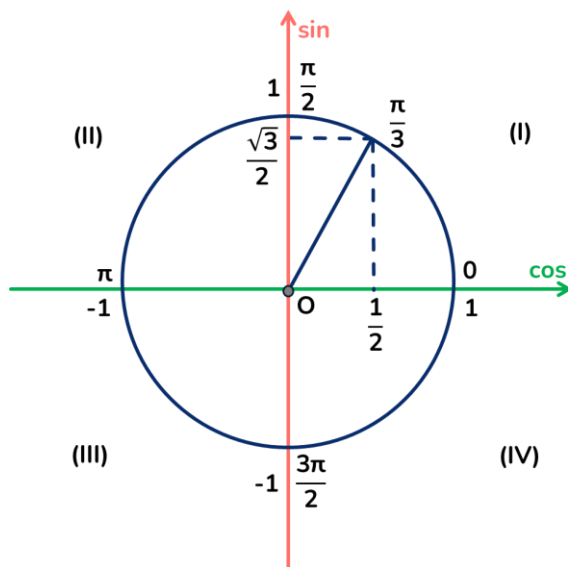
HÀM SỐ	ĐIỀU KIỆN XÁC ĐỊNH
$y = \frac{f(x)}{g(x)}$	$g(x) \neq 0$
$y = \sqrt[n]{x}$ với $n \in \mathbb{N}^*$	$x \geq 0$
$y = \frac{1}{\sqrt[n]{x}}$ với $n \in \mathbb{N}^*$	$f(x) > 0$
$y = \sin[u(x)]$	$u(x)$ xác định
$y = \cos[u(x)]$	$u(x)$ xác định
$y = \tan x$	$x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$ với $k \in \mathbb{Z}$
$y = \cot x$	$x \neq k\pi$ với $k \in \mathbb{Z}$

Lưu ý

A. Hàm số có mẫu số đặc biệt

1. $\sin u \neq 0 \Leftrightarrow u \neq k\pi$
2. $\cos u \neq 0 \Leftrightarrow u \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$
3. $\sin u \neq 1 \Leftrightarrow u \neq \frac{\pi}{2} + k2\pi$
4. $\cos u \neq 1 \Leftrightarrow u \neq k2\pi$
5. $\sin u \neq -1 \Leftrightarrow u \neq -\frac{\pi}{2} + k2\pi$
6. $\cos u \neq -1 \Leftrightarrow u \neq \pi + k2\pi$

B. Biết cách sử dụng đường tròn lượng giác



Bước 1. Tìm tập xác định D

Bước 2. Xét tập xác định D

- Nếu D là tập đối xứng (tức là $\forall x \in D \Rightarrow -x \in D$) thì ta thực hiện **Bước 3**.
- Nếu D không là tập đối xứng ($\exists x \in D$ mà $-x \notin D$), ta kết luận hàm số **không chẵn, không lẻ**.

Bước 3. Xác định $f(-x)$

- Nếu $f(-x) = f(x)$ thì ta kết luận hàm số là hàm chẵn.
- Nếu $f(-x) = -f(x)$ thì ta kết luận hàm số là hàm lẻ.
- Nếu $\begin{cases} f(-x) \neq f(x) \\ f(-x) \neq -f(x) \end{cases}$ thì ta kết luận hàm số không chẵn, không lẻ.

Lúc đó ta chỉ cần chỉ ra điểm $x_0 \in D$ thỏa mãn hệ thức trên

Lưu ý

1. Các hàm số đặc biệt

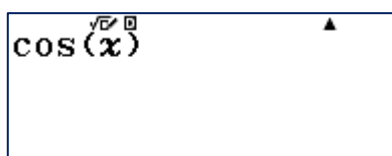
- Hàm số $y=\sin x$ là hàm số lẻ
- Hàm số $y=\cos x$ là hàm số chẵn
- Hàm số $y=\tan x$ là hàm số lẻ
- Hàm số $y=\cot x$ là hàm số lẻ

2. Nhắc lại kiến thức

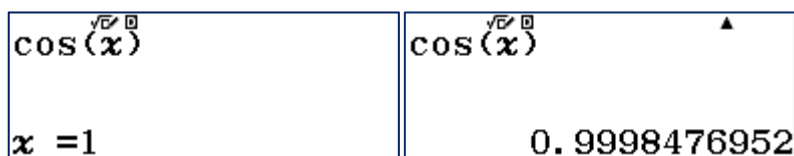
- $|-x| = x$
- $(a-b)^{2n} = (b-a)^{2n}$ với $n \in \mathbb{N}^*$
- $(a-b)^{2n+1} = -(b-a)^{2n+1}$ với $n \in \mathbb{N}^*$

3. Sử dụng máy tính cầm tay

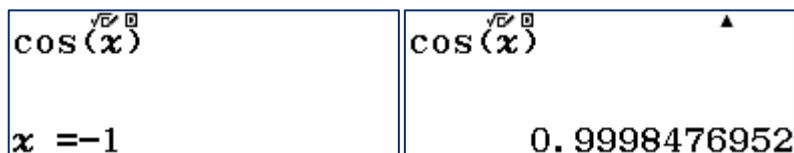
Bước 1. Nhập hàm số vào máy tính



Bước 2. Bấm CALC $\rightarrow x = 1 \rightarrow = \rightarrow$ Ghi lại kết quả



Bước 3. Bấm CALC $\rightarrow x = -1 \rightarrow = \rightarrow$ Ghi lại kết quả



Bước 4. So sánh 2 kết quả và đưa ra kết luận

Ví dụ: như trong hình ở bước 2 và bước 3 được kết quả giống nhau nên là hàm số chẵn

Dạng 3 – Xác định giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất

■ Nhắc lại kiến thức

Bước 1. Rút gọn hàm số lượng giác, đưa về hằng đẳng thức, ...

Bước 2. Kết hợp một số tính chất của bất đẳng thức để đưa về hàm số ở **Bước 1** và đánh giá

- $a \leq b \Leftrightarrow b \geq a$
- $\begin{cases} a \leq b \\ b \leq c \end{cases} \Rightarrow a \leq c$
- $a \leq b \Leftrightarrow \begin{cases} a \cdot c \leq b \cdot c & (c > 0) \\ a \cdot c \geq b \cdot c & (c < 0) \end{cases}$
- $a \leq b \Leftrightarrow a + c \leq b + c$
- $\begin{cases} a \leq b \\ c \leq d \end{cases} \Rightarrow a + c \leq b + d$
- $a > b > 0 \Leftrightarrow \frac{1}{a} < \frac{1}{b}$

1. Sử dụng miền giá trị của hàm số lượng giác

- $-1 \leq \sin x \leq 1; -1 \leq \cos x \leq 1$
- $0 \leq \sin^2 x \leq 1; 0 \leq \cos^2 x \leq 1$
- $0 \leq |\sin x| \leq 1; 0 \leq |\cos x| \leq 1$
- $0 \leq \sqrt{\sin x} \leq 1; 0 \leq \sqrt{\cos x} \leq 1$

2. Điều kiện có nghiệm của phương trình cơ bản $a \sin x + b \cos x = c$ là $a^2 + b^2 \geq c^2$.

- Hàm số $y = a \sin[f(x)] + b \cos[f(x)]$ thì $\max y = \sqrt{a^2 + b^2}, \min y = -\sqrt{a^2 + b^2}$.
- Hàm số $y = a \sin[f(x)] + b \cos[f(x)] + c$ thì $\max y = \sqrt{a^2 + b^2} + c, \min y = -\sqrt{a^2 + b^2} + c$.
- Hàm số $y = \frac{a_1 \sin x + b_1 \cos x + c_1}{a_2 \sin x + b_2 \cos x + c_2}$ thì ta tìm miền xác định của hàm số, rồi quy đồng mẫu số, đưa về phương trình dạng $a \sin x + b \cos x = c$.

3. Sử dụng các bất đẳng thức.

- Bất đẳng thức AM-GM: Cho hai số thực $a, b > 0$, ta có $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$, dấu bằng xảy ra khi $a = b$.
- Bất đẳng thức Bunyakovsky: $(a^2 + b^2)(c^2 + d^2) \geq (ac + bd)^2$, dấu bằng xảy ra khi $\frac{a}{c} = \frac{b}{d}$.

4. Sử dụng tính chất của hàm bậc hai $y = ax^2 + bx + c$

- Nếu $a < 0$ thì $ax^2 + bx + c \leq \frac{-\Delta}{4a}$ dấu bằng xảy ra khi $x = -\frac{b}{2a}$
- Nếu $a > 0$ thì $ax^2 + bx + c \geq \frac{-\Delta}{4a}$ dấu bằng xảy ra khi $x = -\frac{b}{2a}$



Mẹo

Bước 1. Vào table (MODE → 7 hoặc MODE → 8) – **ĐƠN VỊ MÁY LÀ RADIAN**

Bước 2. Nhập hàm số vào f(x)

Ví dụ ở đây ta xét hàm $y = \sin x$

$$f(x) = \sin(x)$$

Bước 3. Ở phạm vi bảng **Bắt đầu: nhập 0**

Kết thúc: nhập 2π

Bước: nhập $2\pi \div 20$

Phạm vi bảng
Đầu : 0
Kthúc : 6.2831
Bước : $2\pi \div 20$

Bước 4. Dò kết quả ở cột f(x) và kết luận:

Số lớn nhất sẽ là giá trị lớn nhất - Số nhỏ nhất sẽ là giá trị nhỏ nhất.

	x	$f(x)$
1	0	0
2	0.3141	0.309
3	0.6283	0.5877
4	0.9424	0.809

0

	x	$f(x)$
5	1.2566	0.951
6	1.5707	1
7	1.8849	0.951
8	2.1991	0.809

1

	x	$f(x)$
9	2.5132	0.5877
10	2.8274	0.309
11	3.1415	0
12	3.4557	-0.309

0

	x	$f(x)$
13	3.7699	-0.587
14	4.084	-0.809
15	4.3982	-0.951
16	4.7123	-1

-1

	x	$f(x)$
17	5.0265	-0.951
18	5.3407	-0.809
19	5.6548	-0.587
20	5.969	-0.309

-0.3090169944

	x	$f(x)$
21	6.2831	0

Để thấy: Tại hàng thứ 6, khi $x=1,5707$ thì $f(x)=1$ là giá trị lớn nhất

Tại hàng thứ 16, khi $x=4,7123$ thì $f(x)=-1$ là giá trị nhỏ nhất

Lưu ý: tùy đề bài xét trên khoảng nào mà thay đổi khoảng nhập ở bước 3

Trong B3, phần bước luôn lấy giá trị “kết thúc” trừ giá trị “bắt đầu” và chia 20.

Dạng 4 – Xác định chu kì

■ Nhắc lại kiến thức

- Hàm số $y = \sin(ax + b), y = \cos(ax + b)$ có chu kì $T_0 = \frac{2\pi}{|a|}$.
- Hàm số $y = \tan(ax + b), y = \cot(ax + b)$ có chu kì $T_0 = \frac{\pi}{|a|}$.

Lưu ý

- $T_0 > 0$ và là nhỏ nhất.
- Nếu hàm số $y = f_1(x)$ có chu kì T_1 , hàm số $y = f_2(x)$ có chu kì T_2 thì hàm số $y = f_1(x) \pm f_2(x)$ có chu kì T_0 , với T_0 là bội chung nhỏ nhất của T_1 và T_2 .

Mẹo

Bước 1. Nhập hàm số vào máy

Ví dụ. Xác định chu kì hàm số $y = \cot 6x + \sin 8x$

- A. π B. $\frac{\pi}{4}$ C. $\frac{\pi}{2}$ D. $\frac{\pi}{6}$

$$\frac{1}{\tan(6x)} + \sin(8x)$$

$$\frac{1}{\tan(6x)} + \sin(8x)$$

-2.446994758

Bước 2. Bấm CALC $\rightarrow x = 1 \rightarrow = \rightarrow$ Ghi lại kết quả

Bước 3. Bấm CALC $\rightarrow x = 1 + \text{đáp án} \rightarrow =$: giống kết quả bước 2 thì chọn (thử từ đáp án nhỏ nhất)

Ví dụ. Ta thấy $\frac{\pi}{6} < \frac{\pi}{4} < \frac{\pi}{2} < \pi$ nên thử từ $\frac{\pi}{6}$

$$\frac{1}{\tan(6x)} + \sin(8x)$$

$x = 1 + \pi \div 6$

$$\frac{1}{\tan(6x)} + \sin(8x)$$

-3.805025402

Kết quả không giống bước 2 nên thử tiếp $\frac{\pi}{4}$

$$\frac{1}{\tan(6x)} + \sin(8x)$$

$x = 1 + \pi \div 4$

$$\frac{1}{\tan(6x)} + \sin(8x)$$

1.280364438

Kết quả không giống bước 2 nên thử tiếp $\frac{\pi}{2}$

$$\frac{1}{\tan(6x)} + \sin(8x)$$

$x = 1 + \pi \div 2$

$$\frac{1}{\tan(6x)} + \sin(8x)$$

-2.446994758

Ta được kết quả như bước 2 nên chọn C

Lỗi sai thường gặp phải

Nếu ta thử đáp án A. π trước – vẫn sẽ nhận được kết quả giống bước 2 nhưng đây không phải là chu kì cần tìm

$$\frac{1}{\tan(6x)} + \sin(8x)$$

$$x = 1 + \pi$$

$$\frac{1}{\tan(6x)} + \sin(8x)$$

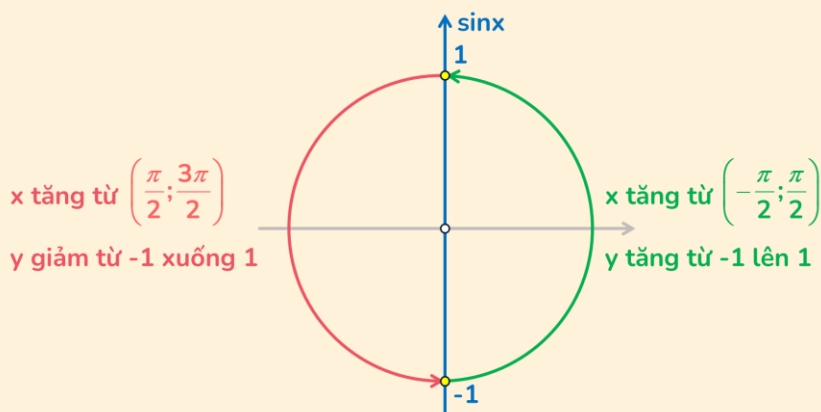
-2.446994758

Dạng 5 – Tính đơn điệu

■ Nhắc lại kiến thức

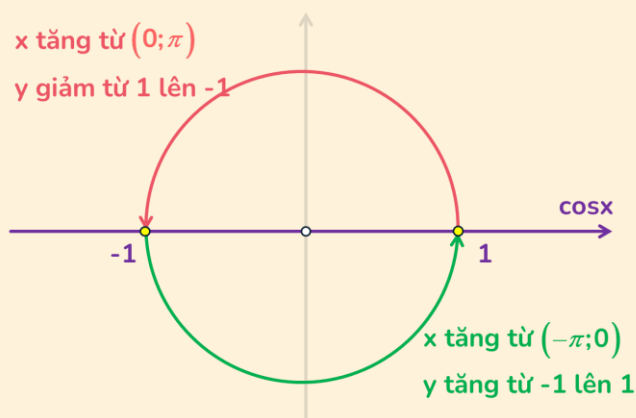
- Hàm số $y=\sin x$ đồng biến trên nửa đường tròn bên phải và nghịch biến trên nửa đường tròn bên trái.

Tức là đồng biến mỗi khoảng $\left(-\frac{\pi}{2}+k2\pi; \frac{\pi}{2}+k2\pi\right)$, nghịch biến trên mỗi khoảng $\left(\frac{\pi}{2}+k2\pi; \frac{3\pi}{2}+k2\pi\right)$, $k \in \mathbb{Z}$



- Hàm số $y=\cos x$ đồng biến trên nửa đường tròn bên dưới và nghịch biến trên nửa đường tròn bên trên.

Tức là đồng biến mỗi khoảng $(-\pi+k2\pi; k2\pi)$, nghịch biến trên mỗi khoảng $(k2\pi; \pi+k2\pi)$, $k \in \mathbb{Z}$



- Hàm số $y=\tan x$ luôn đồng biến trên từng khoảng xác định

Tức là đồng biến mỗi khoảng $\left(-\frac{\pi}{2}+k\pi; \frac{\pi}{2}+k\pi\right)$ với $k \in \mathbb{Z}$

- Hàm số $y=\cot x$ luôn nghịch biến trên từng khoảng xác định

Tức là nghịch biến mỗi khoảng $(k\pi; \pi+k\pi)$ với $k \in \mathbb{Z}$

- Tổng của 2 hàm số đồng biến là hàm đồng biến

- Tổng của 2 hàm số nghịch biến là hàm nghịch biến

Mẹo

Bài toán. Muốn xét sự đồng biến, nghịch biến của hàm số $y=f(x)$ trên khoảng $(a;b)$

Bước 1. Vào table (MODE $\rightarrow$ 7 hoặc MODE $\rightarrow$ 8) nhập hàm $f(x)$

Bước 2. Ở phạm vi bảng: **Bắt đầu: nhập a**
Kết thúc: nhập b
Bước: nhập $(b-a):20$

Bước 3. Quan sát cột $f(x)$: **tăng là đồng biến - giảm là nghịch biến**

kết luận dựa vào khoảng tương ứng

Chú ý: máy để đúng đơn vị góc với $(a;b)$

Ví dụ. Xét tính đơn điệu của hàm số $y=\sin x+\cos x$ trên khoảng $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$

Bước 1. Nhập hàm số vào bảng

$f(x)=\sin(x)+\cos(x)$

Bước 2. Ở phạm vi bảng, nhập như hình

Phạm vi bảng
Đầu : 0
Kết thúc : 1.5707
Bước : $\pi \div 2 \div 20$

Bước 3. Quan sát được các kết quả

$f(x)$ tăng

x	f(x)
0	1
0.0785	1.0753
0.157	1.1441
0.2356	1.2058

$f(x)$ tăng

x	f(x)
0.3141	1.26
0.3926	1.3065
0.4712	1.3449
0.5497	1.3751

**$f(x)$ tăng đến hàng 11
thì $f(x)$ bắt đầu giảm lại**

x	f(x)
0.6283	1.3968
0.7068	1.4098
0.7853	1.4142
0.8639	1.4098

dò nhanh tới hàng 21 vẫn giảm về 1

x	f(x)
1.3351	1.2058
1.4137	1.1441
1.4922	1.0753
1.5707	1

Vậy hàm số đồng biến trên từ hàng 1 đến 11, tức là $x \in \left(0; 0,78\right) \sim \left(0; \frac{\pi}{4}\right)$

nghịch biến trên từ hàng 11 đến 20 tức là $x \in \left(\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{2}\right)$